

Informe Técnico: Sistema GNV para Vehículos Pesados

Cliente: PETROLIQUIDOS

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-19

1. Introducción y Relevancia

1.1 Contexto

Este informe presenta el diseño e implementación de sistemas de Gas Natural Vehicular (GNV) para vehículos pesados, específicamente adaptado al mercado colombiano y cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales aplicables.

1.2 Justificación Técnica y Económica

La conversión a GNV ofrece ventajas significativas: - **Reducción de emisiones:** Hasta 30% menos CO₂, 90% menos NOx y eliminación de material particulado comparado con diésel - **Ahorro económico:** Reducción de costos de combustible del 30-50% (dependiendo de precios relativos) - **Disponibilidad:** Infraestructura de abastecimiento en crecimiento en Colombia - **Rendimiento:** Mantiene potencia y torque del motor original

1.3 Alcance del Proyecto

- Diseño de sistema GNV para vehículos pesados (tractores y volquetas)
- Especificación técnica de componentes
- Análisis de costos y viabilidad económica
- Plan de implementación y pruebas
- Evaluación de migración futura a GNL

2. Alcance y Supuestos

2.1 Alcance Técnico

- **Tipo de vehículos:** Tractores 4x2, 6x4 y volquetas 6x4

- **Sistema:** Bi-fuel (GNV + diésel) o dedicado GNV
- **Presión de almacenamiento:** 200-250 bar (tanques tipo 3 o 4)
- **Regulación:** Dos etapas (200-250 bar → 20-40 bar → 7-10 bar)
- **Autonomía objetivo:** 600-800 km según tipo de vehículo

2.2 Supuestos Críticos

2.2.1 Supuestos de Operación

Parámetro	Valor	Unidad	Confianza	Fuente
Consumo diésel (Tractor 4x2)	35	L/100 km	Media	Estimación basada en vehículos similares
Consumo diésel (Tractor 6x4)	40	L/100 km	Media	Estimación basada en vehículos similares
Consumo diésel (Volqueta 6x4)	45	L/100 km	Media	Estimación basada en vehículos similares
Autonomía deseada (Tractor 4x2)	800	km	Baja	ASUNTO: SUPUESTO - Requiere validación cliente
Autonomía deseada (Tractor 6x4)	700	km	Baja	ASUNTO: SUPUESTO - Requiere validación cliente
Autonomía deseada (Volqueta 6x4)	600	km	Baja	ASUNTO: SUPUESTO - Requiere validación cliente
Altitud operativa típica	0-2000	m	Media	Colombia - zonas principales
Temperatura ambiente	15-35	°C	Alta	Clima colombiano

2.2.2 Supuestos Técnicos

Parámetro	Valor	Unidad	Confianza	Fuente
Poder calorífico diésel	35.8	MJ/L	Alta	ASTM D975
LHV CH ₄ (poder calorífico inferior)	50.0	MJ/kg	Alta	ISO 6976:2016
Presión de llenado tanques	200	bar	Alta	UNECE R110 estándar
Temperatura de operación	298	K (25°C)	Alta	Condiciones estándar
Factor de compresibilidad Z (CH ₄ a 200 bar, 25°C)	0.85	-	Media	NIST Chemistry WebBook
Masa molar CH ₄	16.04	g/mol	Alta	Constante física
Constante universal gases R	8.314	J/(mol·K)	Alta	Constante física
Eficiencia conversión GNV vs diésel	0.95	-	Media	ASUNTO: SUPUESTO - Depende del sistema

2.2.3 Supuestos de Componentes

Parámetro	Valor	Unidad	Confianza	Fuente
Volumen unitario tanque tipo 3	0.080	m³	Media	Proveedores colombianos típicos
Peso unitario tanque tipo 3 (vacío)	65	kg	Media	ASUNTO: SUPUESTO - Varía por fabricante
Peso soportes y accesorios (por tanque)	15	kg	Baja	ASUNTO: SUPUESTO - Requiere diseño específico

2.3 Limitaciones y Exclusiones

- No incluye costos de estación de servicio GNV
- No incluye costos de capacitación de operadores (estimado aparte)
- No incluye costos de mantenimiento preventivo (estimado aparte)
- No incluye costos de homologación vehicular (estimado aparte)
- Asume disponibilidad de estaciones de servicio GNV en rutas operativas

3. Análisis Técnico

3.1 Regulación de Presión en Dos Etapas

3.1.1 Justificación de Rangos de Presión

Tanques de almacenamiento CNG: - **Presión de servicio máxima:** 200 bar ($\approx$ 2,900 psi) - **Presión de llenado:** 200-250 bar ($\approx$ 2,900-3,625 psi) - **Justificación:** Cumple con UNECE R110, norma internacional para componentes de vehículos CNG. La presión de 200 bar es estándar en Colombia, mientras que 250 bar permite mayor densidad energética pero requiere tanques tipo 4 (composite) más costosos.

Primera etapa de regulación: - **Entrada:** 200-250 bar - **Salida:** 20-40 bar ($\approx$ 290-580 psi) - **Justificación:** Reducción inicial necesaria para proteger componentes aguas abajo. El rango 20-40 bar es estándar en reguladores de primera etapa para vehículos pesados.

Segunda etapa de regulación: - **Entrada:** 20-40 bar - **Salida:** 7-10 bar ($\approx$ 100-145 psi) - **Justificación:** Presión adecuada para sistemas de inyección de gas en motores diésel convertidos. Para inyección directa, puede requerirse hasta 20 bar (caso especial).

Excepciones: - Sistemas de inyección directa de gas pueden requerir presiones de inyección de **15-25 bar** - Motores **dedicados GNV** pueden operar con presiones ligeramente diferentes según especificaciones del fabricante

3.1.2 Componentes del Sistema de Regulación

1. **Válvula de cierre rápido (Shut-off valve):** Ubicada en salida de tanques, cierra automáticamente en caso de emergencia
2. **Regulador de primera etapa:** Reduce presión de 200-250 bar a 20-40 bar, incluye calentador de gas (vaporizador)
3. **Filtro de gas:** Protege componentes aguas abajo de impurezas
4. **Regulador de segunda etapa:** Reduce presión a 7-10 bar para inyección
5. **ECU (Engine Control Unit):** Controla mezcla aire-combustible y sincronización
6. **Inyectores/mezclador:** Suministra gas al motor

3.2 Equipamiento Principal

3.2.1 Tanques de Almacenamiento

Tipo 3 (Composite con liner metálico): - **Material:** Liner de aluminio + envoltura de fibra de carbono/epoxy - Presión de trabajo: 200 bar (opcional 250 bar) - Volumen típico: 60-100 L (0.06-0.10 m³) - Peso: 50-80 kg (vacío) - Vida útil: 15-

20 años o 15,000 ciclos de llenado - **Certificación: UNECE R110, ISO 11439**

Tipo 4 (Fully composite): - Material: Liner de polímero + envoltura de fibra de carbono/epoxy - Presión de trabajo: 200-250 bar - Volumen típico: 60-120 L - Peso: 40-70 kg (vacío) - más liviano que tipo 3 - Vida útil: Similar a tipo 3 - **Certificación: UNECE R110, ISO 11439** - **Ventaja:** Menor peso, mayor resistencia a corrosión - **Desventaja:** Mayor costo (20-30% más que tipo 3)

Recomendación: Tipo 3 para aplicaciones estándar, Tipo 4 si el peso es crítico.

3.2.2 Sistema de Regulación

Regulador de primera etapa: - Tipo: Presión reducida con calentador integrado - Rango entrada: 200-250 bar - Rango salida: 20-40 bar (ajustable) - Flujo máximo: 200-300 m³/h (NTP) - Calentador: Eléctrico o por refrigerante del motor - Certificación: UNECE R110

Regulador de segunda etapa: - Tipo: Presión reducida - Rango entrada: 20-40 bar - Rango salida: 7-10 bar (ajustable) - Flujo máximo: 200-300 m³/h (NTP) - Certificación: UNECE R110

3.2.3 Sistema de Inyección

Opción A - Mezclador (Venturi): - Tipo: Mezclador aire-gas antes del turbo - Ventajas: Bajo costo, simplicidad - Desventajas: Menor eficiencia, pérdida de potencia - Aplicación: Conversiones económicas

Opción B - Inyección secuencial: - Tipo: Inyectores de gas en múltiple de admisión - Ventajas: Mejor control, mayor eficiencia - Desventajas: Mayor costo, más complejo - Aplicación: Conversiones profesionales

Opción C - Inyección directa: - Tipo: Inyección de gas directamente en cámara de combustión - Ventajas: Máxima eficiencia, menor emisiones - Desventajas: Mayor costo, requiere motor dedicado o modificación significativa - Aplicación: Sistemas de alta gama

Recomendación: Opción B (inyección secuencial) para balance costo-beneficio.

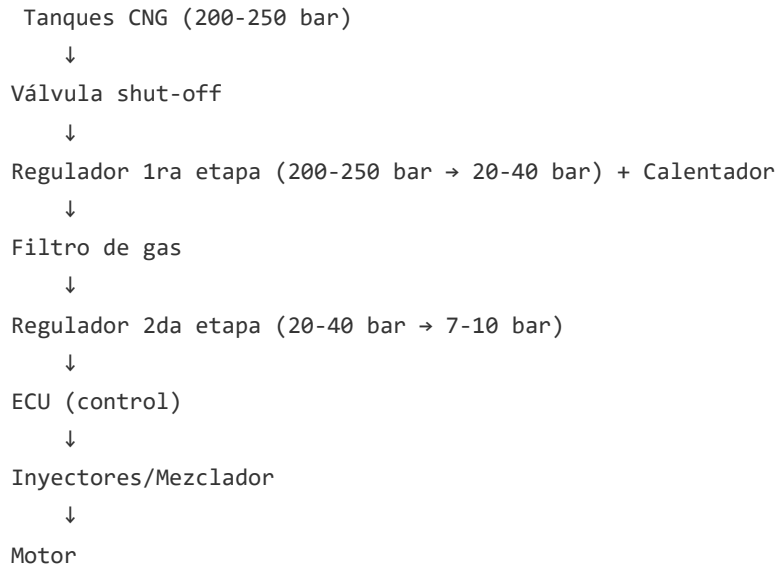
3.2.4 ECU y Sensores

- **ECU:** Controla inyección de gas, sincronización, mezcla aire-combustible
- **Sensores:** Presión, temperatura, lambda (O₂), posición del acelerador
- **Válvulas de seguridad:** Shut-off automático, válvulas de alivio de presión

3.3 Diagrama de Flujo del Sistema (P&ID)

Ver archivo: PETROLIQUIDOS_GNV_PID_v1.drawio.xml

Descripción simplificada del flujo:



4. Cálculos Técnicos

4.1 Fórmulas Implementadas

4.1.1 Energía Requerida

$$[E \text{ (MJ)} = V_{\text{diesel}} \text{ (L)} \times E_{\text{diesel}} \text{ (MJ/L)}]$$

Donde: - ($E_{\text{diesel}} = 35.8 \text{ MJ/L}$) (poder calorífico diésel)

4.1.2 Masa de CH₄ Requerida

$$[m_{\text{CH}_4} \text{ (kg)} = \frac{E \text{ (MJ)}}{\text{LHV}_{\text{CH}_4} \text{ (MJ/kg)}}]$$

Donde: - ($\text{LHV}_{\text{CH}_4} = 50.0 \text{ MJ/kg}$) (poder calorífico inferior metano)

4.1.3 Volumen de Gas a Presión de Llenado

Utilizando ecuación de estado de gases reales:

$$[pV = Z \frac{mRT}{M}]$$

Despejando volumen:

$$[V \text{ (m}^3\text{)} = \frac{m_{\text{CH}_4} \times R \times T}{p \times M \times Z}]$$

Donde: - ($p = 200 \times 10^5 \text{ Pa} = 20,000,000 \text{ Pa}$) (200 bar) - ($R = 8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$) - ($T = 298 \text{ K}$) (25°C) - ($M = 16.04 \times 10^{-3} \text{ kg/mol} = 0.01604 \text{ kg/mol}$) - ($Z = 0.85$) (factor de compresibilidad)

Simplificación: Se asume CH₄ puro. En realidad, el gas natural vehicular contiene ~90-95% CH₄, 3-5% etano y trazas de otros hidrocarburos. El factor Z puede variar ligeramente.

4.1.4 Número de Tanques Requeridos

$$[n_{\text{tanques}} = \frac{V_{\text{requerido}}}{V_{\text{unitario}} \cdot (\text{m}^3)}]$$

Redondeando hacia arriba (siempre se requiere número entero de tanques).

4.1.5 Peso Adicional Estimado

$$[P_{\text{adicional}} \cdot (\text{kg}) = n_{\text{tanques}} \cdot (m_{\text{tanque}} + m_{\text{soportes}} + m_{\text{accesorios}})]$$

Donde: - ($m_{\text{tanque}} = 65 \text{ kg}$) (tanque tipo 3, vacío) - ($m_{\text{soportes}} = 10 \text{ kg}$) (estimado por tanque) - ($m_{\text{accesorios}} = 5 \text{ kg}$) (válvulas, conexiones, por tanque)

4.2 Cálculos para Configuraciones Representativas

4.2.1 Tractor 4x2 (Carretera)

Parámetros de entrada: - Consumo diésel: 35 L/100 km - Autonomía deseada: 800 km - Volumen diésel equivalente: ($35 \cdot 8 = 280 \text{ L}$)

Cálculos:

- Energía requerida:** [$E = 280 \text{ L} \cdot 35.8 \text{ MJ/L} = 10,024 \text{ MJ}$]
- Masa de CH₄ requerida:** [$m_{\text{CH}_4} = \frac{10,024 \text{ MJ}}{50.0 \text{ MJ/kg}} = 200.5 \text{ kg}$]
- Volumen de gas a 200 bar:** [$V = \frac{200.5 \cdot 8.314 \cdot 298}{20,000,000 \cdot 0.01604 \cdot 0.85} = \frac{497,000}{272,680} = 1.82 \text{ m}^3$]
- Número de tanques (asumiendo tanques de 0.080 m³):** [$n_{\text{tanques}} = \frac{1.82}{0.080} = 22.75 \rightarrow 23 \text{ tanques}$]
- Peso adicional:** [$P_{\text{adicional}} = 23 \cdot (65 + 10 + 5) = 23 \cdot 80 = 1,840 \text{ kg}$]

Resumen Tractor 4x2: - Volumen total requerido: 1.82 m³ (1,820 L) - Número de tanques: 23 unidades - Peso adicional: 1,840 kg - **ASUNTO:** El peso adicional es significativo y puede afectar capacidad de carga

4.2.2 Tractor 6x4 (Mixto)

Parámetros de entrada: - Consumo diésel: 40 L/100 km - Autonomía deseada: 700 km - Volumen diésel equivalente: ($40 \cdot 7 = 280 \text{ L}$)

Cálculos:

- Energía requerida:** [$E = 280 \text{ L} \cdot 35.8 \text{ MJ/L} = 10,024 \text{ MJ}$]
- Masa de CH₄ requerida:** [$m_{\text{CH}_4} = \frac{10,024 \text{ MJ}}{50.0 \text{ MJ/kg}} = 200.5 \text{ kg}$]
- Volumen de gas a 200 bar:** [$V = 1.82 \text{ m}^3$] (mismo cálculo que Tractor 4x2)
- Número de tanques:** [$n_{\text{tanques}} = 23 \text{ tanques}$]
- Peso adicional:** [$P_{\text{adicional}} = 1,840 \text{ kg}$]

Resumen Tractor 6x4: - Volumen total requerido: 1.82 m³ - Número de tanques: 23 unidades - Peso adicional: 1,840 kg

4.2.3 Volqueta 6x4 (Obra)

Parámetros de entrada: - Consumo diésel: 45 L/100 km - Autonomía deseada: 600 km - Volumen diésel equivalente: ($45 \times 6 = 270 \text{ L}$)

Cálculos:

- Energía requerida:** $[E = 270 \text{ L} \times 35.8 \text{ MJ/L} = 9,666 \text{ MJ}]$
- Masa de CH₄ requerida:** $[m_{\text{CH}_4} = \frac{9,666 \text{ MJ}}{50.0 \text{ MJ/kg}} = 193.3 \text{ kg}]$
- Volumen de gas a 200 bar:** $[V = \frac{193.3 \times 8.314 \times 298}{20,000,000 \times 0.01604 \times 0.85} = 1.76 \text{ m}^3]$
- Número de tanques:** $[n_{\text{tanques}} = \frac{1.76}{0.080} = 22.0 \rightarrow 22 \text{ tanques}]$
- Peso adicional:** $[P_{\text{adicional}} = 22 \times 80 = 1,760 \text{ kg}]$

Resumen Volqueta 6x4: - Volumen total requerido: 1.76 m³ - Número de tanques: 22 unidades - Peso adicional: 1,760 kg

4.3 Tabla Resumen de Cálculos

Configuración	Consumo (L/100km)	Autonomía (km)	Energía (MJ)	Masa CH ₄ (kg)	Volumen (m ³)	Nº Tanques	Peso Adicional (kg)
Tractor 4x2	35	800	10,024	200.5	1.82	23	1,840
Tractor 6x4	40	700	10,024	200.5	1.82	23	1,840
Volqueta 6x4	45	600	9,666	193.3	1.76	22	1,760

5. Análisis de Sensibilidad

5.1 Variación de Consumo de Combustible (±10%, ±20%)

Tractor 4x2 - Autonomía 800 km:

Variación	Consumo (L/100km)	Energía (MJ)	Masa CH ₄ (kg)	Volumen (m ³)	Nº Tanques	Peso (kg)
-20%	28.0	8,019	160.4	1.46	19	1,520
-10%	31.5	9,021	180.4	1.64	21	1,680
Base	35.0	10,024	200.5	1.82	23	1,840
+10%	38.5	11,026	220.5	2.01	26	2,080
+20%	42.0	12,029	240.6	2.19	28	2,240

Impacto: Un aumento del 20% en consumo requiere 5 tanques adicionales (+22%) y 400 kg más de peso.

5.2 Variación de Autonomía (±10%, ±20%)

Tractor 4x2 - Consumo 35 L/100km:

Variación	Autonomía (km)	Energía (MJ)	Masa CH ₄ (kg)	Volumen (m³)	Nº Tanques	Peso (kg)
-20%	640	8,019	160.4	1.46	19	1,520
-10%	720	9,021	180.4	1.64	21	1,680
Base	800	10,024	200.5	1.82	23	1,840
+10%	880	11,026	220.5	2.01	26	2,080
+20%	960	12,029	240.6	2.19	28	2,240

Impacto: Similar al consumo. Reducir autonomía en 20% ahorra 4 tanques y 320 kg.

5.3 Variación de Presión de Llenado

Tractor 4x2 - Masa CH₄ 200.5 kg:

Presión (bar)	Presión (psi)	Factor Z	Volumen (m³)	Nº Tanques	Reducción vs 200 bar
200	2,900	0.85	1.82	23	Base
250	3,625	0.80	1.55	20	-13% volumen, -3 tanques

Impacto: Aumentar presión a 250 bar reduce volumen en ~15% pero requiere tanques tipo 4 más costosos.

5.4 Variación de Temperatura

Tractor 4x2 - Masa CH₄ 200.5 kg, Presión 200 bar:

Temperatura (°C)	Temperatura (K)	Factor Z	Volumen (m³)	Nº Tanques	Variación vs 25°C
15	288	0.87	1.77	23	-2.7%
25	298	0.85	1.82	23	Base
35	308	0.83	1.87	24	+2.7%

Impacto: Menor que otras variables. La temperatura afecta principalmente durante el llenado.

5.5 Conclusiones del Análisis de Sensibilidad

1. **Consumo y autonomía** son los factores más críticos. Reducir autonomía objetivo puede reducir significativamente costo y peso.
2. **Presión de llenado** a 250 bar ofrece ahorro de espacio pero mayor costo de tanques.
3. **Temperatura** tiene impacto menor en el diseño final.
4. **Recomendación:** Validar con cliente consumo real y autonomía mínima aceptable antes de dimensionar definitivamente.

6. Comparativa GNV vs GNL

6.1 Comparativa Técnica

Aspecto	GNV (CNG)	GNL (LNG)
Estado de almacenamiento	Gas comprimido (200-250 bar)	Líquido criogénico (-162°C)
Densidad energética	~8-10 MJ/L (a 200 bar)	~22 MJ/L
Tipo de tanques	Tipo 3 o 4 (composite)	Tanques criogénicos (doble pared, vacío)
Peso sistema	Alto (tanques pesados)	Medio (tanques livianos pero aislados)
Volumen requerido	Alto (más tanques)	Bajo (menos tanques)
Presión operativa	200-250 bar	Presión atmosférica (con presión interna baja)
Temperatura operativa	Ambiente	-162°C (requiere aislamiento)
Autonomía equivalente	Menor (más volumen)	Mayor (menos volumen)
Infraestructura	Estaciones de compresión	Estaciones de licuefacción/regasificación
Disponibilidad en Colombia	Mayor (más estaciones)	Menor (pocas estaciones)
Costo de conversión	Menor	Mayor (20-30% más)
Mantenimiento	Moderado	Mayor (sistemas criogénicos)
Vida útil tanques	15-20 años	10-15 años

6.2 Comparativa Económica

Supuestos: - Precio GNV: \$1.50 USD/m³ (equivalente energético a diésel) - Precio GNL: \$1.40 USD/m³ (equivalente energético) - Precio diésel: \$1.00 USD/L - Consumo: 35 L/100 km (diésel) - Distancia anual: 100,000 km

Cálculo anual (Tractor 4x2):

Concepto	Diésel	GNV	GNL
Consumo anual	35,000 L	28,000 m³	12,700 L (equivalente)
Costo combustible	\$35,000	\$42,000	\$17,780
Ahorro vs diésel	-	-\$7,000	+\$17,220

Nota: Los precios son ilustrativos y deben validarse con mercado colombiano actual.

6.3 Migración GNV → GNL

Cambios mínimos y críticos:

- 1. Tanques:** Reemplazar tanques CNG por tanques criogénicos (costo: +\$15,000-25,000 USD por vehículo)

2. **Sistema de vaporización:** Agregar vaporizador (costo: +\$2,000-3,000 USD)
3. **Bombas:** Agregar bomba de transferencia (costo: +\$1,000-2,000 USD)
4. **Aislamiento:** Mejorar aislamiento térmico (costo: +\$1,000 USD)
5. **Certificaciones:** Nueva homologación (costo: +\$2,000-5,000 USD)

CAPEX incremental estimado: 30-40% adicional sobre sistema GNV base.

Ventaja: Los sistemas de regulación e inyección pueden reutilizarse parcialmente.

Recomendación: Si se planea migración futura a GNL, considerar diseño modular desde el inicio.

7. Regulaciones y Certificaciones Aplicables

7.1 Normativas Nacionales (Colombia)

7.1.1 Resolución 957 de 2012 (MinComercio)

- **Título:** Reglamento Técnico para talleres, equipos y procesos de conversión a gas natural comprimido para uso vehicular
- **Alcance:** Establece requisitos para talleres de conversión, equipos y procesos
- **Requisitos clave:**
 - Talleres deben estar certificados
 - Equipos deben cumplir UNECE R110 o equivalentes
 - Inspección técnica vehicular post-conversión
- **Fuente:** Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

7.1.2 Resolución 180540 de 2010 (MinTransporte)

- **Título:** Reglamento para la conversión de vehículos a gas natural
- **Alcance:** Requisitos técnicos y de seguridad para vehículos convertidos
- **Requisitos clave:**
 - Certificación de componentes
 - Inspección técnica vehicular
 - Registro en RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito)

7.1.3 NTC 3949

- **Título:** Estaciones de regulación de presión, líneas de transporte y líneas primarias de redes de distribución de gas combustible
- **Alcance:** Aplicable a estaciones de servicio GNV
- **Relevancia:** Indirecta (infraestructura de abastecimiento)

7.1.4 RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas)

- **Alcance:** Instalaciones eléctricas asociadas a sistemas GNV (ECU, sensores, calentadores)
- **Requisitos clave:**
 - Protecciones eléctricas adecuadas
 - Certificación de instalaciones eléctricas

7.2 Normativas Internacionales

7.2.1 UNECE R110

- **Título:** Uniform provisions concerning the approval of:
 - I. Specific components of motor vehicles using compressed natural gas (CNG) in their propulsion system
 - II. Vehicles with regard to the installation of specific components for the use of compressed natural gas (CNG) in their propulsion system
- **Alcance:** Componentes y vehículos CNG
- **Requisitos clave:**
 - Certificación de tanques (tipo 3 o 4)
 - Certificación de reguladores
 - Certificación de válvulas de seguridad
 - Pruebas de presión y fatiga
- **Vida útil tanques:** 15-20 años o 15,000 ciclos
- **Fuente:** United Nations Economic Commission for Europe

7.2.2 ISO 11439

- **Título:** Gas cylinders — High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles
- **Alcance:** Especificaciones técnicas para tanques CNG
- **Relevancia:** Complementa UNECE R110

7.2.3 ISO 15500 (series)

- **Título:** Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel systems
- **Alcance:** Componentes de sistemas CNG (reguladores, válvulas, etc.)
- **Relevancia:** Especificaciones técnicas de componentes

7.2.4 SAE J1616

- **Título:** Recommended Practice for Compressed Natural Gas Vehicle Fuel
- **Alcance:** Especificaciones de calidad de gas natural vehicular
- **Relevancia:** Calidad del combustible

7.3 Certificaciones Requeridas

1. **Tanques CNG:** Certificación UNECE R110 o equivalente

2. **Reguladores:** Certificación UNECE R110
3. **Válvulas de seguridad:** Certificación UNECE R110
4. **Taller de conversión:** Certificación según Resolución 957/2012
5. **Vehículo convertido:** Inspección técnica vehicular y registro en RUNT

7.4 Checklist de Cumplimiento

- ☐ Todos los tanques tienen certificación UNECE R110
- ☐ Reguladores certificados UNECE R110
- ☐ Válvulas de seguridad certificadas
- ☐ Taller de conversión certificado
- ☐ Instalación eléctrica cumple RETIE
- ☐ Inspección técnica vehicular programada
- ☐ Registro en RUNT actualizado
- ☐ Manual de operación y mantenimiento disponible

8. Riesgos, Plan de Pruebas y Cronograma

8.1 Matriz de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Severidad	Mitigación
Falta de disponibilidad de estaciones GNV en rutas	Media	Alto	Alta	Mapear rutas y estaciones antes de conversión; considerar estación propia
Sobredimensionamiento de sistema (más tanques de los necesarios)	Alta	Medio	Media	Validar consumo y autonomía real con cliente antes de dimensionar
Peso adicional afecta capacidad de carga	Alta	Alto	Alta	Evaluar impacto en capacidad de carga; considerar tanques tipo 4 (más livianos)
Fallo de componentes (tanques, reguladores)	Baja	Muy Alto	Alta	Usar solo componentes certificados UNECE R110; mantenimiento preventivo
No cumplimiento normativo	Baja	Muy Alto	Alta	Verificar certificaciones antes de compra; asesoría legal/regulatoria
Retrasos en entrega de componentes	Media	Medio	Media	Incluir contingencia en cronograma; múltiples proveedores
Variación de precios de componentes	Media	Medio	Media	Cotizar múltiples proveedores; incluir contingencia en presupuesto
Incompatibilidad con motor específico	Baja	Alto	Media	Validar compatibilidad con fabricante motor antes de conversión

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Severidad	Mitigación
Dificultad en homologación	Baja	Alto	Media	Asesoría con taller certificado; documentación completa

8.2 Plan de Pruebas

8.2.1 Pruebas en Banco (Pre-instalación)

Objetivo: Validar componentes antes de instalación en vehículo.

Prueba	Criterio de Aceptación	Método
Prueba de presión tanques	Sin fugas a 1.5x presión de trabajo (300 bar)	Presurizar y monitorear caída de presión
Prueba de flujo reguladores	Flujo $\geq 200 \text{ m}^3/\text{h}$ a presión nominal	Medición con flujómetro
Prueba de calentador	Temperatura salida $\geq 0^\circ\text{C}$ a flujo máximo	Medición con termómetro
Prueba de válvulas de seguridad	Activación a presión correcta ($\pm 5\%$)	Presurizar hasta activación
Prueba de hermeticidad	Sin fugas detectables (burbujeo)	Prueba con solución jabonosa

8.2.2 Pruebas en Campo (Post-instalación)

Objetivo: Validar funcionamiento del sistema completo en condiciones reales.

Prueba	Criterio de Aceptación	Método
Prueba de autonomía	Autonomía $\geq 90\%$ de autonomía objetivo	Prueba de ruta con tanque lleno hasta agotamiento
Prueba de consumo	Consumo GNV $\leq 1.1\text{x}$ consumo diésel equivalente	Medición en ruta de 500 km
Prueba de potencia	Potencia $\geq 95\%$ de potencia original	Dinamómetro
Prueba de emisiones	Emisiones dentro de límites normativos	Análisis de gases de escape
Prueba de seguridad	Sin fugas, válvulas funcionan correctamente	Inspección visual y funcional
Prueba de vibraciones	Sin daños después de 1,000 km	Inspección post-prueba

8.2.3 Criterios de Aceptación Cuantitativos

- **Autonomía:** $\geq 90\%$ de autonomía objetivo
- **Consumo:** $\leq 110\%$ de consumo diésel equivalente (energético)
- **Potencia:** $\geq 95\%$ de potencia original
- **Emisiones NOx:** $\leq 80\%$ de emisiones diésel original
- **Emisiones CO:** $\leq 50\%$ de emisiones diésel original
- **Fugas:** Cero fugas detectables
- **Temperatura operativa:** -10°C a $+50^\circ\text{C}$ sin fallos

8.3 Cronograma Propuesto

Fase 1: Estudio y Diseño (4-6 semanas) - Semana 1-2: Validación de requerimientos con cliente - Semana 3-4: Diseño detallado y especificaciones - Semana 5-6: Revisión y aprobación de diseño

Fase 2: Adquisición (6-8 semanas) - Semana 7-8: Cotización y selección de proveedores - Semana 9-12: Orden de compra y fabricación/importación - Semana 13-14: Recepción y verificación de componentes

Fase 3: Instalación (2-3 semanas) - Semana 15: Preparación de vehículo y montaje de tanques - Semana 16: Instalación de sistema de regulación e inyección - Semana 17: Cableado, sensores y ECU

Fase 4: Pruebas y Homologación (3-4 semanas) - Semana 18: Pruebas en banco - Semana 19-20: Pruebas en campo - Semana 21: Ajustes y optimización - Semana 22: Homologación e inspección técnica vehicular

Total estimado: 22 semanas (5.5 meses) desde inicio hasta vehículo homologado.

Hitos críticos: 1. Aprobación de diseño (Semana 6) 2. Orden de compra componentes (Semana 8) 3. Recepción componentes (Semana 14) 4. Instalación completa (Semana 17) 5. Pruebas exitosas (Semana 20) 6. Homologación (Semana 22)

9. Decisiones Pendientes / Checklist para Cliente

9.1 Preguntas Prioritarias (ALTA PRIORIDAD)

1. Modelos específicos de vehículos

2. ¿Marca, modelo y año de los vehículos a convertir?
3. ¿Potencia y torque del motor?
4. ¿Normativa de emisiones que cumple actualmente (Euro IV, V, VI)?

5. Presupuesto

6. ¿Presupuesto máximo por unidad (COP o USD)?
7. ¿Rango de inversión total para la flota?

8. Perfil operativo real

9. ¿Kilómetros recorridos por día/por mes?
10. ¿Porcentaje de operación en carretera vs urbano?
11. ¿Altitud típica de operación?

12. Tipo de conversión

13. ¿Bi-fuel (GNV + diésel) o dedicado GNV?
14. ¿Exigencia de compatibilidad inmediata con GNL?

15. Plazos

16. ¿Plazo objetivo para primera unidad piloto?
17. ¿Plazo objetivo para conversión de flota completa?

9.2 Validaciones Requeridas (MEDIA PRIORIDAD)

- ☐ Validar consumo real de combustible (no estimado)
- ☐ Validar autonomía mínima aceptable
- ☐ Validar disponibilidad de estaciones GNV en rutas operativas
- ☐ Validar impacto de peso adicional en capacidad de carga
- ☐ Validar preferencia por tanques tipo 3 vs tipo 4
- ☐ Validar preferencia por sistema de inyección (mezclador vs secuencial)
- ☐ Validar disponibilidad de taller certificado para instalación
- ☐ Validar requisitos de mantenimiento y disponibilidad de repuestos

9.3 Supuestos que Requieren Confirmación

Supuesto	Valor Asumido	Confianza	Acción Requerida
Consumo diésel Tractor 4x2	35 L/100 km	Media	Validar con datos reales
Consumo diésel Tractor 6x4	40 L/100 km	Media	Validar con datos reales
Consumo diésel Volqueta 6x4	45 L/100 km	Media	Validar con datos reales
Autonomía deseada	600-800 km	Baja	VALIDAR CON CLIENTE
Eficiencia conversión GNV	95% vs diésel	Media	Validar con pruebas
Volumen unitario tanque	0.080 m³	Media	Confirmar con proveedor
Peso unitario tanque	65 kg	Media	Confirmar con proveedor
Tasa de cambio USD/COP	4,000	Baja	Actualizar al momento de cotización

9.4 Items de Alto Riesgo que Requieren Atención Inmediata

1. **Peso adicional (1,760-1,840 kg):** Puede afectar significativamente capacidad de carga. Evaluar impacto económico.
2. **Número de tanques (22-23 unidades):** Requiere espacio significativo. Validar disponibilidad de espacio en chasis.
3. **Autonomía objetivo:** Si se puede reducir, se ahorra significativamente en costo y peso.
4. **Disponibilidad de estaciones GNV:** Crítico para viabilidad operativa.

10. Conclusiones y Recomendaciones

10.1 Conclusiones Técnicas

1. **Viabilidad técnica:** La conversión a GNV es técnicamente viable para los tres tipos de vehículos considerados.
2. **Dimensionamiento:** Para autonomías de 600-800 km, se requieren 22-23 tanques tipo 3, con peso adicional de 1,760-1,840 kg.

3. **Impacto de peso:** El peso adicional es significativo y debe evaluarse su impacto en capacidad de carga y economía operativa.
4. **Rangos de presión:** Los rangos propuestos (200-250 bar → 20-40 bar → 7-10 bar) son consistentes con normativas internacionales y prácticas del mercado.

10.2 Recomendaciones

1. **Validar requerimientos reales:** Antes de proceder, validar consumo real, autonomía mínima aceptable y disponibilidad de estaciones GNV.
2. **Evaluar impacto de peso:** Realizar análisis económico considerando reducción de capacidad de carga vs ahorro en combustible.
3. **Considerar tanques tipo 4:** Si el peso es crítico, evaluar tanques tipo 4 (más livianos pero más costosos).
4. **Reducir autonomía si es posible:** Reducir autonomía objetivo puede reducir significativamente costo y peso del sistema.
5. **Planificar migración a GNL:** Si se planea migración futura, considerar diseño modular desde el inicio.
6. **Cumplimiento normativo:** Asegurar que todos los componentes cumplan UNECE R110 y que el taller de instalación esté certificado.

10.3 Próximos Pasos

1. **Reunión con cliente:** Presentar este informe y validar supuestos críticos.
2. **Ajuste de diseño:** Ajustar dimensionamiento basado en validaciones del cliente.
3. **Cotización detallada:** Obtener cotizaciones de proveedores con especificaciones finales.
4. **Selección de taller:** Identificar y seleccionar taller certificado para instalación.
5. **Plan de pruebas:** Detallar plan de pruebas específico para vehículos del cliente.

11. Referencias y Fuentes

11.1 Normativas

1. UNECE R110 - Uniform provisions concerning the approval of specific components of motor vehicles using compressed natural gas (CNG)
2. ISO 11439 - Gas cylinders — High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles
3. ISO 15500 - Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel systems
4. SAE J1616 - Recommended Practice for Compressed Natural Gas Vehicle Fuel
5. Resolución 957 de 2012 (Colombia) - Reglamento Técnico para talleres, equipos y procesos de conversión a gas natural comprimido
6. Resolución 180540 de 2010 (Colombia) - Reglamento para la conversión de vehículos a gas natural
7. NTC 3949 - Estaciones de regulación de presión de gas combustible
8. RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

11.2 Fuentes Técnicas

- 1. NIST Chemistry WebBook - Propiedades termodinámicas del metano
- 2. ASTM D975 - Standard Specification for Diesel Fuel
- 3. ISO 6976:2016 - Natural gas — Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition

11.3 Datos Asumidos o Estimados

- Consumos de combustible: Estimados basados en vehículos similares (confianza media)
- Autonomías deseadas: Asumidas (confianza baja - requiere validación)
- Precios de componentes: Estimados de mercado (confianza media-baja)
- Eficiencia de conversión: Asumida 95% (confianza media)

Fin del Informe

Anexo A: Glosario de Términos

- **GNV**: Gas Natural Vehicular (CNG - Compressed Natural Gas)
- **GNL**: Gas Natural Licuado (LNG - Liquefied Natural Gas)
- **LHV**: Lower Heating Value (Poder Calorífico Inferior)
- **ECU**: Engine Control Unit (Unidad de Control del Motor)
- **UNECE**: United Nations Economic Commission for Europe
- **NTC**: Norma Técnica Colombiana
- **RETIE**: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
- **RUNT**: Registro Único Nacional de Tránsito
- **P&ID**: Piping and Instrumentation Diagram (Diagrama de Tuberías e Instrumentación)

Anexo B: Conversiones de Unidades

Magnitud	SI	Imperial	Conversión
Presión	1 bar	14.5 psi	1 bar = 14.5038 psi
Volumen	1 m³	1,000 L	1 m³ = 1,000 L
Masa	1 kg	2.20462 lb	1 kg = 2.20462 lb
Energía	1 MJ	0.2778 kWh	1 MJ = 0.2778 kWh
Temperatura	K = °C + 273.15	°F = (°C × 9/5) + 32	-

Documento generado el: 2024-12-19

Versión: 1.0

Autor: Ingeniería de Sistemas GNV

Cliente: PETROLIQUIDOS

-DESARROLLO:WELDTECH -CLIENTE:PETROLIQUIDOS

Confidencial - Uso exclusivo del cliente